# Lista de Exercícios

15/04/2026

# Sumário

1. Visão Geral ..... 2
2. Perguntas Teóricas ..... 3
3. Referencias ..... 10

# 1. Visão Geral

Esta lista tem como objetivo revisar conceitos básicos de redes de computadores, abordando os principais fundamentos necessários para compreensão do funcionamento da Internet. Os tópicos incluem tipos de atrasos em redes de comutação de pacotes, redes de acesso e suas tecnologias, comparação entre diferentes meios físicos de transmissão, o papel e a hierarquia dos ISPs, além de conceitos como perda de pacotes, throughput e taxa de transmissão. Dessa forma, o material serve como uma base de estudo para fixação dos principais conceitos fundamentais de redes.

# 2. Perguntas Teóricas

## 2.1 Explique as principais diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Quais são as camadas de cada um e como elas se relacionam?

A principal diferença entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP está na forma como suas camadas são organizadas. O modelo OSI possui 7 camadas, enquanto o modelo TCP/IP possui apenas 4 .

No TCP/IP, as camadas de aplicação, apresentação e sessão do OSI são agrupadas em uma única camada chamada aplicação. Da mesma forma, as camadas de enlace e física do OSI são unificadas na camada de acesso à rede no TCP/IP.

Dessa forma, o modelo OSI é mais detalhado e teórico, facilitando a identificação de falhas e sendo útil para o entendimento e diagnóstico da rede, enquanto o modelo TCP/IP é mais simples e prático, sendo o padrão utilizado na internet.

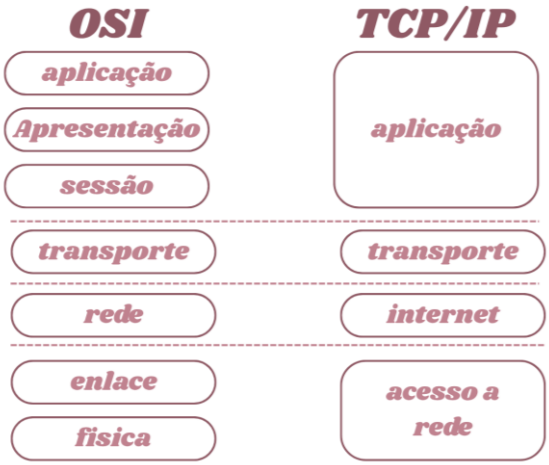


Figura 1- Diferença de modelos

## 2.2 Descreva a função de cada camada do modelo TCP/IP, indicando qual serviço cada camada oferece para a camada superior.

A camada de **Acesso à Rede** é responsável pela transmissão física dos dados e pela forma como eles são enviados no meio de comunicação, incluindo aspectos de hardware, endereçamento físico e controle de acesso ao meio. Ela oferece à camada superior a capacidade de enviar e receber quadros de dados pela rede.

Já a camada de **Internet** tem como função realizar o endereçamento lógico dos dados e garantir que eles não fiquem apenas circulando pela rede sem destino definido. Ela é responsável por encaminhar os pacotes até o destino correto, oferecendo à camada de transporte um serviço de entrega entre diferentes dispositivos. Fazendo uma analogia, se a camada de acesso à rede fosse responsável pelas caixas e pelos meios de transporte (como carros e aviões), a camada de Internet seria como as etiquetas das caixas, indicando para onde cada pacote deve ser enviado.

A camada de **Transporte** é responsável por estabelecer a comunicação entre os dispositivos, podendo garantir uma transmissão confiável dos dados (como no TCP). Ela realiza o controle da quantidade de dados enviados, da taxa de transmissão e da integridade das informações, além de segmentar e organizar os dados. Dessa forma, atua como um gerenciador do envio, garantindo que as informações cheguem corretamente ao destino. Ela oferece à camada de aplicação um serviço de comunicação seguro e eficiente entre processos.

Por fim, a camada de **Aplicação** é o nível no qual os usuários interagem diretamente com a rede, por meio de programas e serviços como navegadores, e-mail e transferência de arquivos. Ela utiliza os serviços oferecidos pelas camadas inferiores para permitir essa comunicação. Na mesma analogia, seria como o produto que chega ao destinatário após todo o processo de envio realizado pelas camadas inferiores

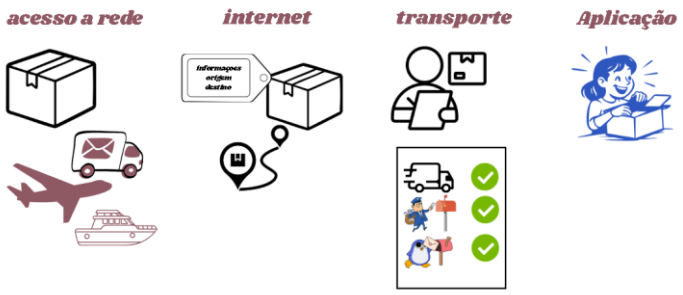


Figura 2- Ideia de comparação

## 2.3 Explique o processo de encapsulamento em redes. O que acontece com os dados à medida que descem pelas camadas da pilha de protocolos?

O processo de **encapsulamento** em redes consiste na passagem dos dados pelas camadas da pilha de protocolos, da aplicação até o acesso à rede. À medida que os dados descem pelas camadas, cada uma adiciona suas próprias informações de controle, chamadas de **cabeçalhos**, que ajudam no envio e na entrega correta dos dados.

Na camada de **Aplicação**, temos os dados originais gerados pelo usuário. Ao passar pela camada de **Transporte**, esses dados são divididos em **segmentos**, e são adicionadas informações como portas de origem e destino. Em seguida, na camada de **Internet**, os segmentos são encapsulados em **pacotes**, recebendo endereços IP de origem e destino. Por fim, na camada de **Acesso à Rede**, os pacotes são transformados em **quadros**, com informações físicas, sendo então transmitidos pelo meio (como cabos ou Wi-Fi).

Assim, a cada camada, os dados vão sendo "envolvidos" por novas informações, até estarem prontos para serem enviados pela rede.

## 2.4 Descreva o processo de desencapsulamento no receptor. Como os dados são tratados em cada camada ao subir a pilha?

O desencapsulamento é o processo pelo qual o dispositivo receptor remove, camada por camada, os cabeçalhos adicionados durante o envio. À medida que os dados sobem na pilha de protocolos, cada camada analisa as informações relevantes para garantir que os dados estejam corretos e destinados ao local certo.

Começando pela camada de **Acesso à Rede**, os **quadros** são recebidos e verificados. Em seguida, na camada de **Internet**, é analisado o endereço IP para confirmar se o pacote realmente pertence ao dispositivo de destino. Na camada de **Transporte**, são verificadas informações como portas e integridade dos dados, garantindo que eles sejam entregues corretamente à aplicação. Por fim, na camada de **Aplicação**, os dados são apresentados ao usuário final, completando o processo de comunicação.

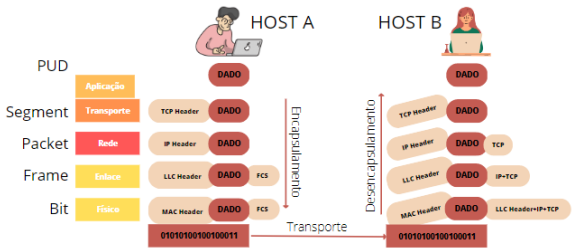


Figura 3- I processo de encapsulamento e desencapsulamento no modelo TCP/IP.
<link: https://runbook.com.br/basico-de-redes-pilha-de-protocolos-tcp-ip/>

## 2.5 Descreva, passo a passo, o que acontece quando um usuário acessa um site ao digitar uma URL no navegador até a resposta ser exibida na tela. Em sua resposta, indique quais camadas do modelo TCP/IP estão envolvidas e qual é o papel geral de cada uma no envio e recebimento dos dados.

Quando um usuário digita uma URL no navegador, o processo começa na camada de **Aplicação**, onde o protocolo HTTP (ou HTTPS) é utilizado para solicitar o conteúdo do site. Antes de enviar a requisição, o sistema precisa descobrir o endereço IP do servidor, então é feita uma consulta ao **DNS**, que traduz a URL em um endereço IP.

Com o IP obtido, a requisição desce para a camada de **Transporte**, onde é estabelecida uma conexão (no caso do TCP) e os dados são divididos em segmentos, com definição de portas de origem e destino. Em seguida, na camada de **Internet**, os segmentos são encapsulados em pacotes e recebem os endereços IP de origem e destino, permitindo que sejam roteados até o servidor correto.

Na camada de **Acesso à Rede**, os pacotes são transformados em quadros e enviados fisicamente pela rede (Wi-Fi, cabo, etc.) até chegar ao servidor. No servidor, ocorre o processo inverso (desencapsulamento), e a requisição HTTP é processada. O servidor então envia uma resposta (como uma página HTML), que percorre o mesmo caminho de volta até o cliente.

Por fim, ao chegar novamente à camada de **Aplicação**, o navegador interpreta os dados recebidos e exibe o site na tela do usuário.

## 2.6 Explique a diferença entre redes de comutação de circuitos e comutação de pacotes, destacando vantagens e desvantagens de cada abordagem.

A **comutação de circuitos** é um tipo de rede em que é estabelecido um caminho dedicado entre os dois pontos antes da comunicação começar. Nesse modelo, recursos como largura de banda e taxa de transmissão são **reservados durante toda a sessão**, mesmo que não estejam sendo utilizados o tempo todo. Isso garante uma comunicação estável, com baixa variação de atraso, sendo ideal para aplicações como chamadas telefônicas. No entanto, uma das principais desvantagens é o **desperdício de recursos**, já que o canal permanece reservado mesmo quando não há transmissão de dados.

Já a **comutação de pacotes** não estabelece um caminho fixo antes da comunicação. Os dados são divididos em pacotes e enviados de forma independente pela rede, compartilhando os recursos com outros usuários. Isso torna o uso da rede mais eficiente, reduzindo custos e evitando desperdício de banda. Por outro lado, não há garantia de entrega imediata ou ordem correta, podendo ocorrer atrasos, perdas ou variações no tempo de transmissão.

Como analogia, apresentada no livro de James F. Kurose e Keith W. Ross, a comutação de circuitos pode ser comparada a um restaurante com reserva, onde a mesa fica disponível exclusivamente para o cliente, mesmo que não esteja sendo utilizada naquele momento, o que pode gerar desperdício caso haja atraso. Já a comutação de pacotes se assemelha a um restaurante sem reserva, onde não é necessário avisar antes, mas pode haver espera por uma mesa disponível. Assim, na comutação de

circuitos há garantia de atendimento imediato após a reserva, enquanto na comutação de pacotes os recursos são compartilhados conforme a demanda, podendo haver atrasos.

## 2.7 Explique a diferença entre Time Division Multiplexing (TDM) e Frequency Division Multiplexing (FDM).

No **FDM (Frequency Division Multiplexing)**, o espectro de frequência é dividido em várias faixas menores, e cada conexão utiliza uma faixa específica durante toda a comunicação. Ou seja, vários sinais são transmitidos simultaneamente, mas em **frequências diferentes**, sendo comum em transmissões de rádio e TV.

Já no **TDM (Time Division Multiplexing)**, o canal é dividido no tempo. O enlace é organizado em quadros, e cada conexão utiliza um **intervalo de tempo específico (slot)** para transmitir seus dados. Assim, os usuários compartilham o mesmo canal, mas transmitem em momentos diferentes.

Dessa forma, no FDM há divisão por **frequência**, enquanto no TDM há divisão por **tempo**.

## 2.8 Considere um enlace de 1 Mbps utilizando TDM para atender 10 usuários. Qual a taxa de transmissão disponível para cada usuário? O que acontece se apenas 2 usuários estiverem ativos?

A taxa total do enlace é de **1 Mbps**, que é dividida igualmente entre **10 usuários** no TDM.

**Taxa por usuário = 1 Mbps / 10 = 0,1 Mbps = 100 kbps**

Portanto, cada usuário tem **100 kbps** disponíveis. E se apenas 2 usuários estiverem ativos, no TDM tradicional nada muda e cada usuário continua com **100 kbps**, e o restante da capacidade fica ocioso, pois os slots de tempo continuam reservados.

## 2.9 Um enlace de 10 Mbps é dividido em 5 subcanais iguais utilizando FDM. Qual a taxa de transmissão disponível em cada subcanal? Essa taxa é sempre utilizada integralmente? Justifique.

O enlace possui **10 Mbps** e é dividido em **5 subcanais**:

**Taxa por subcanal = 10 Mbps / 5 = 2 Mbps**

Portanto, cada subcanal tem **2 Mbps** disponíveis.Essa taxa não é necessariamente utilizada integralmente, pois no FDM cada subcanal é reservado para uma conexão específica. Se não houver transmissão naquele subcanal, a largura de banda fica **ociosa**, já que não pode ser usada por outros usuários naquele momento.

## 2.10 Liste e explique os quatro tipos de atraso presentes em redes de comutação de pacotes.

**O atraso de processamento** nodal é o tempo que o roteador leva para analisar o pacote, verificando erros no cabeçalho e determinando o enlace de saída, ou seja, é o tempo necessário de processamento antes do pacote ser encaminhado.

**O atraso de enfileiramento** é o tempo que o pacote fica esperando na fila para ser transmitido no enlace de saída, e ele depende diretamente do nível de congestionamento do roteador, sendo maior quando há muito tráfego e menor quando a rede está pouco ocupada.

**O atraso de transmissão** é o tempo necessário para enviar todos os bits do pacote para o enlace, sendo definido pelo tamanho do pacote e pela largura de banda do enlace, quanto maior o pacote, maior o atraso, e quanto maior a largura de banda (capacidade de transmissão em bits por segundo), menor será esse atraso.

**O atraso de propagação** é o tempo que o sinal leva para percorrer o meio físico, sendo determinado pela distância do enlace e pela velocidade de propagação do sinal; quanto menor a distância e maior a velocidade do meio, menor será o atraso.

## 2.11 Um pacote de 1500 bytes é transmitido em um enlace de 10 Mbps. Qual é o atraso de transmissão? Mostre o cálculo.

O **atraso de transmissão** é :

$\frac{L}{R}$ Onde: **L** = tamanho do pacote (em **bits**) e **R** = taxa do enlace (em **bits por segundo – bps**)

Primeiro tem que estar tudo na mesma unidade $1500 \times 8 = 12000$ bits e $10 \times 10^6 = 10.000.000$bps

E aplicando a fórmula $\frac{12000}{10000000} = 0{,}0012s$

## 2.12 Explique o que são redes de acesso e descreva pelo menos três tecnologias, destacando suas principais características.

Rede de acesso é o conjunto de tecnologias e dispositivos que conectam o usuário final à internet, ou seja, fazem a ligação entre o dispositivo do usuário e o provedor de serviços (ISP).

Entre as principais tecnologias, o **Wi-Fi** se destaca por ser uma conexão sem fio, prática e de fácil uso, porém com alcance limitado e sujeita a interferências. A **fibra óptica (FTTH)** utiliza luz para transmissão de dados, oferecendo altíssima velocidade, baixa latência e grande estabilidade, sendo uma das tecnologias mais eficientes atualmente. Já o **cabo coaxial**, utilizado em redes de TV a cabo

e internet, apresenta boa largura de banda e maior estabilidade que o Wi-Fi, porém com desempenho inferior ao da fibra óptica.

## 2.13 Compare par trançado, cabo coaxial e fibra óptica em termos de capacidade, custo, interferência e uso típico.

O **par trançado** é amplamente utilizado em redes domésticas e locais (LAN), utilizando tecnologia Ethernet; seus fios são trançados para reduzir interferências eletromagnéticas, apresentando baixo custo, facilidade de instalação e capacidade moderada, porém é mais suscetível a ruídos.
O **cabo coaxial** é um dos meios mais antigos, utilizado em TV a cabo e sistemas de comunicação, sendo composto por um núcleo de cobre envolvido por camadas de isolamento, o que garante maior proteção contra interferências; possui capacidade e custo intermediários.
Já a **fibra óptica** utiliza luz para a transmissão de dados, podendo ser de vidro ou plástico, apresenta altíssima capacidade (largura de banda), praticamente nenhuma interferência eletromagnética devido à sua propagação por luz, sendo ideal para longas distâncias e redes de backbone, porém possui custo mais elevado e maior complexidade de implementação.

## 2.14 Explique o papel dos ISPs na Internet e descreva a hierarquia entre eles. Como os dados trafegam entre diferentes redes?

Os ISPs (Provedores de Serviços de Internet) são responsáveis por fornecer acesso à internet, conectando usuários finais e redes locais à infraestrutura global. Eles também realizam o encaminhamento de tráfego entre diferentes redes, permitindo a comunicação entre dispositivos em escala mundial.

Os ISPs são organizados em uma hierarquia. Os **ISPs de nível 1 (Tier 1)** são grandes redes globais que formam o núcleo da internet e conseguem se conectar entre si por meio de acordos de peering, sem necessidade de pagar por trânsito de dados. Os **ISPs de nível 2 (Tier 2)** possuem alcance nacional ou regional, como Claro, TIM e Vivo, e se conectam aos ISPs de nível 1 para alcançar redes globais, além de também realizarem interconexões com outros ISPs. Já os **ISPs de nível 3 (Tier 3)** são provedores locais ou residenciais, responsáveis pelo acesso direto do usuário final à internet, dependendo dos níveis superiores para alcançar destinos fora de sua rede. Os dados trafegam entre diferentes redes por meio de roteadores e protocolos de encaminhamento, passando de um ISP para outro até alcançar o destino final, através de relações de peering ou trânsito.

**Tier 1** → global **Tier 2** → nacional/regional (Claro, TIM, Vivo)
**Tier 3** → usuário final (sua casa, provedores locais)

### 2.15 Explique o que é perda de pacotes e como ela afeta o desempenho da rede. Diferencie throughput de taxa de transmissão.

Perda de pacotes ocorre quando um ou mais pacotes de dados enviados pela rede não chegam ao destino, podendo ser causada por congestionamento, erros de transmissão ou falhas em dispositivos de rede. Um exemplo comum é em jogos online, onde ocorre "packet loss", causando travamentos, atrasos e instabilidade na conexão.

Esse problema afeta diretamente o desempenho da rede, pois pode gerar retransmissão de pacotes, aumento de latência e degradação da qualidade de aplicações em tempo real, como chamadas de vídeo e jogos online. Além disso, a perda de pacotes reduz o throughput efetivo da rede, já que menos dados conseguem chegar corretamente ao destino em um determinado período.

O **throughput** é a taxa real de dados que efetivamente chega ao destino ao longo do tempo, representando o desempenho prático da rede. Já a **taxa de transmissão** é a capacidade máxima teórica do enlace (largura de banda), ou seja, o limite máximo de dados que poderiam ser transmitidos em condições ideais, sem perdas ou congestionamentos.

Em uma analogia, a taxa de transmissão é como a capacidade máxima de uma estrada, isto é, o número máximo de carros que poderiam passar por ela em um determinado tempo. Já o throughput é o fluxo real de carros que conseguem chegar ao destino, mesmo com congestionamentos, acidentes e bloqueios na estrada.

## 3. Referencias

https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model
https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/tcp-ip
https://ccna.network/encapsulamento-de-dados/
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.